

平面向量

平面向量的加法与减法

1. 已知向量 $\vec{a} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$, $\vec{b} = (\cos\beta, \sin\beta)$, 且 $\vec{a} \neq \pm\vec{b}$, 那么 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a} - \vec{b}$ 的夹角为_____
2. P 是 $\triangle ABC$ 所在平面上一点, 满足 $|\vec{PB} - \vec{PC}| - |\vec{PB} + \vec{PC} - 2\vec{PA}| = 0$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是 ()
(A) 直角三角形 (B) 等腰三角形 (C) 等腰直角三角形 (D) 等边三角形

定比分点

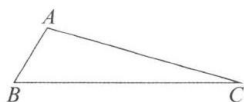
1. 在 $\triangle ABC$ 中, 点 F 为线段 BC 上端点外的任意一点, 若 $\vec{AF} = x\vec{AB} + 2y\vec{AC}$ ($x > 0, y > 0$), 则 $\frac{1}{x} + \frac{2}{y}$ 的最小值为_____
2. 已知两点 $M(7, 8), N(1, -6)$, P 点是线段 MN 靠近点 M 的三等分点, 则点 P 的坐标为_____
3. 已知 $A(1, 2), B(-4, 2)$, C 满足 $\vec{AC} = \lambda\vec{CB}$, O 为坐标原点, 若 $|\vec{OC}| = \sqrt{13}$, 则 $\lambda =$ _____.

两组三点共线 + 平面向量基本定理

1. 已知 A, O, B 是不共线的三点, 且 C, D 满足 $\vec{OC} = 2\vec{OA}, \vec{OD} = 3\vec{OB}$, AD 与 BC 交于点 M , 设 $\vec{OM} = x\vec{OA} + y\vec{OB}$, 试求 x, y .
2. 在 $\triangle ABC$ 中, 点 P 是 AB 上一点, $\vec{CP} = \frac{2}{3}\vec{CA} + \frac{1}{3}\vec{CB}$, Q 是 BC 中点, AQ 与 CP 交点为 M , $\vec{CM} = t\vec{CP}$, 则 $t =$ _____

三点共线系数调整

1. 已知正三角形 ABC 的边长为 2, 点 D 满足 $\vec{CD} = m\vec{CA} + n\vec{CB}$, 且 $m > 0, n > 0, 2m + n = 1$, 则 $|\vec{CD}|$ 的取值范围是_____.
2. (2024·徐汇区二模·12) 如图所示, 已知 $\triangle ABC$ 满足 $BC = 8, AC = 3AB$, P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内一点. 定义点集 $D = \left\{ P \mid \vec{AP} = 3\lambda\vec{AB} + \frac{1-\lambda}{3}\vec{AC}, \lambda \in \mathbf{R} \right\}$. 若存在点 $P_0 \in D$, 使得对任意 $P \in D$, 满足 $|\vec{AP}| \geq |\vec{AP}_0|$ 恒成立, 则 $|\vec{AP}_0|$ 的最大值为_____.



平面向量平行

1. 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 是非零不共线向量, 向量 $8\vec{a} - k\vec{b}$ 与 $-k\vec{a} + \vec{b}$ 共线, 则 $k =$ _____
2. (2025·宝山区二模·13) 已知向量 $\vec{a} = (1, x)$, $\vec{b} = (3, 1)$, 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 x 的值为 $\cdots$ ()
(A) -3 (B) 3 (C) $-\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{3}$
3. 已知向量 $\vec{a} = (1, 2), \vec{b} = (2, -2), \vec{c} = (1, \lambda)$, 若 $\vec{c} \parallel (2\vec{a} + \vec{b})$, 则 $\lambda =$ _____

数量积的定义

1. 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 是任意的向量, 则下列命题正确的是_____:
① 若 $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 则 $\vec{b} = \vec{0}$
② 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c}$, 则 $\vec{a} = \vec{c}$
③ $(\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} = \vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c})$
④ $\vec{a} \cdot [(\vec{a} \cdot \vec{c}) \cdot \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c}] = 0$
2. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $BC = 5, AC = 4, \angle C = 45^\circ$, 则 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} =$ _____.
3. AB 为圆 O 的一条弦, 且 $|AB| = 2$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO}$ 的值为_____.
4. (2024·徐汇区一模·9) 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = BC, P_1, P_2, P_3$ 为边 AB 上的点, 且 $8|\overrightarrow{P_1B}| = 4|\overrightarrow{P_2B}| = 2|\overrightarrow{P_3B}| = |\overrightarrow{AB}| = 8$, 设 $I_k = \overrightarrow{P_kB} \cdot \overrightarrow{P_kC} (k = 1, 2, 3)$, 则 $I_1 - I_2 + I_3 =$ _____.
5. (2024·崇明区二模·11) 已知 A, B, C 是半径为 1 的圆上的三个不同的点, 且 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{3}$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 的最小值是_____.
6. 若平面内单位向量 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ 满足对于任意的 $1 \leq i < j \leq n$, 都有 $\vec{a}_i \cdot \vec{a}_j < \frac{1}{2}$, 则正整数 n 的最大值为_____.

利用数量积求夹角、求模

1. (2024·青浦区二模·2) 已知向量 $\vec{a} = (-1, 1), \vec{b} = (3, 4)$, 则 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle =$ _____.
2. (2024·静安区二模·4) 若单位向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $|\vec{a} - \sqrt{3}\vec{b}| =$ _____.

平面向量垂直

1. (2025·杨浦区一模·6) 已知 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$, 若 $(2\vec{a} - \vec{b}) \perp \vec{b}$, 则向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角的余弦值为_____.
2. 两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 互相垂直的充要条件是.....()
(A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$ (B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{0}$
(C) $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$ (D) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$

数量投影和投影向量

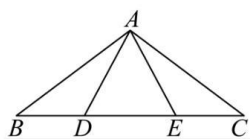
1. (2024·奉贤区二模·8) 已知向量 $\vec{a} = (1, 1), \vec{b} = (2, -1)$, 则 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影向量为_____.
2. (2025·青浦区一模·12) 已知 A, B, C 是单位圆上任意不同三点, 则 $\frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}|}$ 的取值范围是_____.
3. (2024·普陀区二模·9) 若向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影为 $\frac{1}{3}\vec{b}$, 且 $|3\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$, 则 $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle =$ _____.

基的思想

1. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 90^\circ$, $AB = 1, AC = 2$, 设 P, Q 满足 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AQ} = (1 - \lambda) \overrightarrow{AC}, \lambda \in \mathbf{R}$, 若 $\overrightarrow{BQ} \cdot \overrightarrow{CP} = -2$, 则 $\lambda =$ _____
2. 在 $\triangle ABC$ 中, O 为 BC 中点, 点 M, N 分别在边 AB, AC 上, 且 $AM = 6, MB = 4, AN = 4, NC = 3, \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = 0$, 则 $\cos A =$ _____
3. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = \frac{\pi}{3}, \overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{DB}, P$ 为 CD 上一点, 且满足 $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4$, 则 $|\overrightarrow{AP}|$ 的最小值为 _____

数量积的范围(最值)问题与主元归一

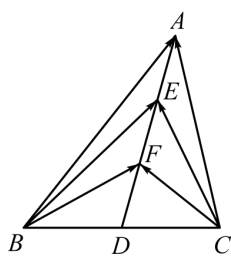
1. (2026·上海春季卷·10) 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 在边 BC 上, 且 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{EC}, |\overrightarrow{AD}| = 1, \overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AE}$ 所成的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 的最大值为 _____.



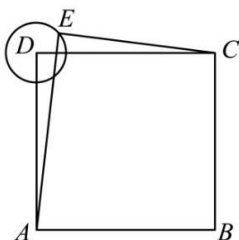
2. 在 $\square ABCD$ 中, E 为 CD 中点, $AB = 2$, 若 $AE \perp BD$, 求 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$ 的取值范围.
3. 在正方形 $ABCD$ 中, 边长为 2, M 在 BC 边上, N 在 CD 边上, 满足 $MN = \sqrt{2}$, 求 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN}$ 的取值范围 _____

极化恒等式

1. 正六边形边长为 2, 点 O 为正六边形的中心, 若点 M 在正六边形的外接圆上运动, 点 A, B 是半径为 1 的小圆 O 的直径, 则 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} =$ _____
2. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, E, F 是 AD 上的两个三等分点, $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} = 4, \overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{CF} = -1$, 则 $\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{CE}$ 的值是 _____



3. 如图所示, 正方形 $ABCD$ 边长为 6, 圆 D 的半径为 1, E 是圆 D 上任意一点, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CE}$ 的最小值为 _____.



几何性质确定-建系

1. 在边长为 1 的正三角形 ABC 中, 若 $\overrightarrow{BC} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CA} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} =$ _____
2. 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1, |\vec{c}| = \sqrt{2}$, 且 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, 则 $\cos \langle \vec{a} - \vec{c}, \vec{b} - \vec{c} \rangle =$ _____
3. (2024· 闵行区一模 ·10) 若平面上的三个单位向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| = \frac{1}{2}$, $|\vec{a} \cdot \vec{c}| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 $\vec{b} \cdot \vec{c}$ 的所有可能的值组成的集合为_____.
4. (2025· 上海秋季卷 ·12) 已知 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是平面内三个不同的单位向量. 若 $f(\vec{a} \cdot \vec{b}) + f(\vec{b} \cdot \vec{c}) + f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = 0$, 则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$ 的取值范围是_____.

圆上动点

1. (2025· 杨浦区二模 ·15) 已知 A, B, C 是单位圆上的三个点, 若 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{2}$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$ 的最大值为..... ()
(A) $\sqrt{2}$ (B) $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$ (C) $\sqrt{2} + 1$ (D) $\sqrt{2} - 1$
2. 已知等边三角形 ABC 的边长为 $2\sqrt{3}$, 点 P 是其外接圆上的动点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC}$ 的取值范围为_____

模的几何意义-向量差的模

1. 已知平面向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4, \vec{a} \cdot \vec{b} = 4$, 若平面向量 $\vec{c}$ 满足 $|\vec{c} - \vec{b}| = 1$, 则 $|\vec{c} - \vec{a}|$ 的最大值为_____.
2. (2024· 崇明区一模 ·11) 已知不平行的两个向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1, \vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{3}$. 若对任意的 $t \in \mathbf{R}$, 都有 $|\vec{b} - t\vec{a}| \geq 2$ 成立, 则 $|\vec{b}|$ 的最小值等于_____.
3. 已知平面内的向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{e}$ 满足 $|\vec{a}| = 4, |\vec{e}| = 1, \vec{a} \perp \vec{e}, |\vec{b} - \vec{a}| = 1$, 且有 $|\vec{c} - \lambda\vec{e}| \geq |\vec{c} - \vec{e}|$ 对任意 $\lambda \in \mathbf{R}$ 恒成立, 则 $|\vec{c} - \vec{b}|$ 的最小值为_____.
4. (2025· 上海春季卷 ·12) 在平面中, $\vec{e}_1$ 和 $\vec{e}_2$ 是互相垂直的单位向量, 向量 $\vec{a}$ 满足 $|\vec{a} - 4\vec{e}_1| = 2$, 向量 $\vec{b}$ 满足 $|\vec{b} - 6\vec{e}_2| = 1$, 则 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影的最大值_____.

平面向量的外积与三角形面积

1. 已知向量 $\overrightarrow{AB} = (1, 2)$, $\overrightarrow{AC} = (4, -2)$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.
2. (2020· 崇明区二模 ·11) 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} = (\sqrt{3}\cos x, \cos x), \overrightarrow{AC} = (\cos x, \sin x)$, 则 $\triangle ABC$ 面积最大值为_____

平面向量的内积与三角形面积

1. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 2\sqrt{6}$, $S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC})$, 则 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为_____.
2. 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} = (\cos \theta, \sin \theta)$, $\overrightarrow{BC} = (3 \sin \theta, 3 \cos \theta)$. 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 2$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.
3. 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} = (\sqrt{3} \cos x, \cos x)$, $\overrightarrow{AC} = (\cos x, \sin x)$. 对任意的实数 t , 恒有 $|\overrightarrow{AB} - t\overrightarrow{AC}| \geq |\overrightarrow{BC}|$, 则 $\triangle ABC$ 面积的最大值为_____.

平面向量与三角形的四心

1. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 内角 A, B, C 的对边长度分别为 a, b, c , 且 $56a\overrightarrow{GA} + 40b\overrightarrow{GB} + 35c\overrightarrow{GC} = \vec{0}$, 则 $B =$ _____.
2. 平面内不重合的点 $A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3, B_4$, 若 $|\overrightarrow{A_1B_i} + \overrightarrow{A_2B_i} + \overrightarrow{A_3B_i}| = i$, 其中 $i = 1, 2, 3, 4$, 则 $|\overrightarrow{B_1B_2}| + |\overrightarrow{B_2B_3}| + |\overrightarrow{B_3B_4}|$ 的最大值与最小值之和为_____.
3. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $\cos B = \frac{1}{2}$, O 为 $\triangle ABC$ 的外心.
 - (1) 若 $\overrightarrow{BO} = x\overrightarrow{BA} + y\overrightarrow{BC}$, 求 $x + y$ 的最大值
 - (2) 若 $b = \sqrt{3}$, 求 $|3\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OC}|$ 的取值范围
4. 已知 $A(0, 1)$ 和 $B(-3, 4)$, 若 C 在 $\angle AOB$ 的角平分线上, 且 $|\overrightarrow{OC}| = 2$, 则 $\overrightarrow{OC}$ 的坐标为_____.
5. 若 $|\overrightarrow{AB}| = 4$, $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{CB}$, 平面内一点 P 满足 $\frac{\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC}}{|\overrightarrow{PA}|} = \frac{\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC}}{|\overrightarrow{PB}|}$, 则 $\sin \angle PAB$ 的最大值为_____.
6. 已知在 $\triangle ABC$ 中, 点 O 是 $\triangle ABC$ 的外心, 若 $|\overrightarrow{AB}| = 4$, $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{BC} = 4$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 12\sqrt{2}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.
7. 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$, 点 P 在线段 BC 上, 且 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = 4$, 则 $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AP}|$ 的最小值为_____.

费马点

1. 我们知道, 三角形中存在诸多特殊位置的点, 并且这些特殊点都具备一定的特殊性质. 意大利学者托里拆利在研究时发现: 在三角形的三边分别向其外侧作等边三角形, 这三个等边三角形的外接圆交于一点 T , 该点 T 即称为托里拆利点 (以下简称“ T 点”). 通过研究发现三角形中的“ T 点”满足到三角形三个顶点的距离和 $TA + TB + TC$ 最小. 当 $\triangle ABC$ 的三个内角均小于 120° 时, 使得 $\angle AOB = \angle BOC = \angle COA = 120^\circ$ 的点 O 即为“ T 点”, 当 $\triangle ABC$ 有一个内角大于或等于 120° 时, 最大内角的顶点为“ T 点”. 试用以上知识解决下面问题: 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c .
 - (1) 若 $\sqrt{3}b - c \sin A = \sqrt{3}a \cos C$, 则①求 A , ②若 $bc = 4$, 设点 P 为 $\triangle ABC$ 的“ T 点”, 求 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PA}$
 - (2) 若 $a \cos B - b \cos A = c$, 设 P 点为 $\triangle ABC$ 的“ T 点”, $|\overrightarrow{PB}| + |\overrightarrow{PC}| = 2t|\overrightarrow{PA}|$, 求实数 t 的最小值.

平面向量

1. 已知 $\triangle OAB$ 中, $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}$, 满足 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}| = 3$, 求 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 与 $\triangle OAB$ 面积.
2. 设平面上有四个互异的点 A, B, C, D , 且 $(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} - 2\overrightarrow{DA}) \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = 0$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是..... ()
(A) 直角三角形 (B) 等腰三角形 (C) 等腰直角三角形 (D) 等边三角形
3. 已知 A, O, B 是不共线的三点, 且 C, D 满足 $\overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OD} = 3\overrightarrow{OB}$, AD 与 BC 交于点 M , 设 $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$, 试求 x, y .

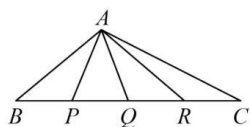
4. 若向量 $\vec{a} = \left(\frac{3}{2}, \sin\alpha\right), \vec{b} = \left(\cos\alpha, \frac{1}{3}\right)$, 且 $\vec{a} // \vec{b}$, 则锐角 $\alpha =$ _____

5. 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是任意的非零向量, 且两两不共线, 则下列命题中正确的是_____:

- ① $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} - (\vec{c} \cdot \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{0}$
- ② $|\vec{a}| - |\vec{b}| < |\vec{a} - \vec{b}|$
- ③ $(\vec{b} \cdot \vec{c}) \cdot \vec{a} - (\vec{a} \cdot \vec{c}) \cdot \vec{b}$ 不与 $\vec{c}$ 垂直
- ④ $(3\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (3\vec{a} - 2\vec{b}) = 9|\vec{a}|^2 - 4|\vec{b}|^2$

6. 已知向量 $\overrightarrow{AB} = (k, 1), \overrightarrow{AC} = (1, 0)$, $\triangle ABC$ 是直角三角形, 则 $k =$ _____

7. 如图所示, 已知 $\triangle ABC$ 中, 点 P, Q, R 依次是边 BC 上的三个四等分点, 若 $BC = 8, \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AR} = 20$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} =$ _____.



8. 已知 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是两个夹角为 30° 的单位向量, 且 $\vec{a} \cdot \vec{e}_1 + 2 = 0, |\vec{b} - \vec{e}_2| = \frac{1}{2}$, 则 $|3\vec{a} - 2\vec{b}|$ 的最小值为_____
9. 已知平面内的向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{e}$ 满足 $|\vec{a}| = 4, |\vec{e}| = 1, \langle \vec{a}, \vec{e} \rangle = \frac{2\pi}{3}, |\vec{b} - \vec{a}| = 1$, 且有 $|\vec{c} - \lambda\vec{e}| \geq |\vec{c} - 2\vec{e}|$ 对任意 $\lambda \in \mathbf{R}$ 恒成立, 则 $|\vec{c} - \vec{b}|$ 的最小值为_____.
10. 已知圆 O 的半径为 1, PA, PB 为该圆的两条切线, A, B 为两切点, 那么 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的最小值是_____
11. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , 若 $\sin^2 B + \sin^2 C = \sin^2 A + \sin B \sin C$, 且 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 4$, $\triangle ABC$ 的面积 S 为_____.
12. 已知 A, B, C 是平面上不共线上三点, 动点 P 满足 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}((1-\lambda)\overrightarrow{OA} + (1-\lambda)\overrightarrow{OB} + (1+2\lambda)\overrightarrow{OC}) (\lambda \in \mathbf{R}, \lambda \neq 0)$, 则 P 的轨迹一定通过 $\triangle ABC$ 的..... ()
(A) 内心 (B) 垂心 (C) 重心 (D) AB 边的中点
13. 已知 $\triangle ABC$ 三边的垂直平分线交于点 O , 且 $AB^2 + AC^2 - 2AC = 0$, 则 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AO}$ 的取值范围是_____
14. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{a}{b} = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin C + \cos C$.

(1) 求角 B

(2) 若 D 是 $\triangle ABC$ 边 AC 上的一点, 且满足 $\frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BD}}{|\overrightarrow{BA}|} = \frac{\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BC}|}$, $9a + 4c = 25$, 求 BD 的最大值.

15. 已知 a, b, c 分别是 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边, 且 $b^2 = (a - c)^2 + 8$, $2b \sin\left(A + \frac{\pi}{6}\right) = a + c$, 若点 P 为 $\triangle ABC$ 的费马点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} =$ _____

(注: 已知一个三角形, 求作一点, 使其与这个三角形的三个顶点的距离之和最小的答案是: 当三角形的三个角均小于 120° 时, 所求的点为三角形的正等角中心, 即该点与三角形的三个顶点的连线两两成角 120° ; 当三角形有一内角大于或等于 120° 时, 所求点为三角形最大内角的顶点. 所求的点称为费马点)